

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2 Sección "A"
Escuela de Vacaciones Diciembre 2025
Ing. Mario Ramirez



Primera Fase de Proyecto

{ Sistema de Gestión de Videojuegos }

ENRIQUE ALEXANDER TEBALAN HERNANDEZ

Carné: 202230026

1. CASOS DE USO DE ALTO NIVEL

I. Gestión de Acceso y Perfiles

Este módulo cubre el ingreso al sistema y la gestión de la identificación de los diferentes tipos de usuarios que existirán en la aplicación

Numero:	CU01
Caso de Uso:	Gestión de Acceso y Perfiles de Usuario
Actores:	Usuario No Registrado, Usuario Común, Empresa Desarrolladora, Administrador.
Descripción:	Engloba los procesos de identificación ante el sistema, el registro de nuevos jugadores con sus datos privados y la gestión de usuarios secundarios para las empresas
Tipo:	Primario
Incluye:	CU001 Iniciar Sesión, CU002 Registrar Usuario Gamer, CU003 Crear Usuario de Empresa, CU004 Editar Perfil Propio.

II. Administración del sistema

Este módulo agrupa las tareas exclusivas del administrador para mantener las reglas de negocio de las comisiones y la organización de categorías.

Numero:	CU02
Caso de Uso:	Administración Global del Sistema
Actores:	Administrador del Sistema.
Descripción:	Permite la configuración de parámetros críticos del negocio como comisiones globales/específicas, moderación de contenido y gestión visual de la tienda lo que son banners y contenido multimedia vario.
Tipo:	Primario
Incluye:	CU005 Gestión de Categorías, CU006 Gestión de Banner Principal, CU007 Modificar Comisión Global, CU008 Asignar Comisión a Empresa, CU009 Moderar Categoría de Juego.

III. Gestión de Catálogo

En este modulo se van a concentrar las actividades de la empresa desarrolladora para subir y administrar asi como mantener sus videojuegos.

Numero:	CU03
Caso de Uso:	Publicación y Gestión de Videojuegos
Actores:	Empresa Desarrolladora.
Descripción:	Permite a las empresas subir nuevos juegos con sus especificaciones y multimedia, así como gestionar su disponibilidad en el mercado y moderar la interacción en sus productos
Tipo:	Primario
Incluye:	CU010 Publicar Videojuego, CU011 Editar Datos de Juego, CU012 Suspende Venta de Juego, CU013 Ocultar Comentarios Ofensivos.

IV. Operaciones de Tienda y Transacciones

El núcleo del negocio es la búsqueda, validación y compra de juegos por parte de los usuarios normales

Numero:	CU04
Caso de Uso:	Navegación en tienda y compras
Actores:	Usuario común, Sistema de tiempo y validación.
Descripción:	Abarca desde la búsqueda de juegos mediante filtros hasta la transacción financiera final, incluyendo la validación estricta de edad y saldo en la cartera digital
Tipo:	Primario
Incluye:	CU014 Recargar Cartera Digital, CU015 Buscar y Filtrar Juegos, CU016 Comprar Videojuego (Validar Edad/Saldo), CU017 Visualizar Recomendaciones (Algoritmo).

V. Interacción Social y Biblioteca

Cubre lo que el usuario hace después de comprar: jugar, compartir y comentar.

Numero:	CU05
Caso de Uso:	Gestión de biblioteca y comunidad
Actores:	Usuario común
Descripción:	Gestiona el uso de los juegos adquiridos, la creación de grupos familiares para préstamos controlados y la interacción social mediante comentarios y perfiles públicos
Tipo:	Primario
Incluye:	CU018 Calificar y Comentar Juego, CU019 Crear Grupo Familiar, CU020 Gestionar Préstamo (Instalar/Desinstalar), CU021 Visitar Perfil Ajeno.

VI. Inteligencia de Negocios (Reportes)

Un caso de uso para la generación de PDFs requeridos por todos los actores

Numero:	CU06
Caso de Uso:	Generación y Exportación de Reportes
Actores:	Administrador, Empresa Desarrolladora, Usuario Común.
Descripción:	Permite la visualización y exportación a PDF de datos estadísticos, financieros e históricos según los permisos de cada rol.
Tipo:	Secundario
Incluye:	CU022 Generar Reporte de Ganancias (Admin), CU023 Generar Reporte Ventas Propias (Empresa), CU024 Generar Historial de Gastos (usuario comun), CU025 Generar Top Ventas/Calidad.

VII. Gestión Financiera y Comisiones

Este módulo aísla la lógica del dinero, tratara sobre cómo funcionan los porcentajes, las negociaciones y los ajustes automáticos

Numero:	CU07
Caso de Uso:	Gestión Financiera y Política de Comisiones
Actores:	Administrador del Sistema, Sistema
Descripción:	Administra las reglas económicas de la plataforma, incluyendo la definición de la comisión base del 15% , la negociación con empresas específicas y el ajuste automático de porcentajes para mantener la integridad del negocio
Tipo:	Primario

Incluye:	CU026 Modificar Porcentaje Global, CU027 Negociar Comisión Específica, CU028 Ejecutar Ajuste Automático de Comisiones, CU029 Calcular Ganancia Neta por Venta
-----------------	---

VIII. Motor de Recomendación y Visualización

Aquí se reúne la lógica del algoritmo matemático que decide qué juegos mostrar

Numero:	CU08
Caso de Uso:	Motor de Recomendación y Algoritmos
Actores:	Administrador del Sistema, Usuario Común, Sistema
Descripción:	Controla qué contenido se destaca ante el usuario. Incluye la gestión manual del banner principal y la ejecución del Algoritmo de Mejor Balance que pondera ventas vs. calificación
Tipo:	Primario
Incluye:	CU030 Gestionar Imágenes del Banner, CU031 Calcular Ranking "Mejor Balance", CU032 Filtrar por Clasificación/Categoría.

IX. Control de Restricciones y Permisos

Entidad para regular las compras según edad y demás.

Numero:	CU09
Caso de Uso:	Validación de restricciones y licencias
Actores:	Sistema
Descripción:	Verifica el cumplimiento de las reglas de integridad antes de permitir acciones críticas. Valida la edad del usuario contra la clasificación del juego y controla el límite de un solo juego instalado en préstamos familiares
Tipo:	Secundario
Incluye:	CU033 Validar Edad vs Clasificación, CU034 Verificar Estado "Instalado" en Grupo, CU035 Bloquear Transacción por Restricción

X. Moderación y Calidad de Contenido

Diferente a la "Administración Global", este módulo se enfoca en la calidad de lo que se escribe y se publica (etiquetas correctas y comentarios sanos).

Numero:	CU10
Caso de Uso:	Moderación de Contenidos y Feedback
Actores:	Administrador del Sistema, Empresa Desarrolladora.
Descripción:	Herramientas para asegurar la calidad de la plataforma. Permite al admin corregir categorías mal asignadas por empresas y a las empresas moderar la visibilidad de comentarios en sus propios productos
Tipo:	Secundario
Incluye:	CU036 Corregir Categoría de Juego, CU037 Ocultar Texto de Comentario, CU038 Responder Hilo de Comentarios.

2. CASOS DE USO EXPANDIDOS

Numero:	CU001
Caso de Uso:	Iniciar Sesión en la Plataforma
Actores:	Usuario Registrado (Admin, Empresa, comun)
Propósito:	Permitir el acceso seguro a las funcionalidades correspondientes según el rol del usuario
Precondición:	El usuario debe existir en la base de datos y tener estado activo
Resumen:	El usuario ingresa sus credenciales (nickname/correo y contraseña). El sistema valida la información y redirige al dashboard correspondiente (Admin, Empresa o Tienda)
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	CU01 (Gestión de acceso y perfiles de usuario)

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario selecciona "Ingresar" en la pantalla de inicio	2. El sistema despliega el formulario de login solicitando credenciales
3. El usuario ingresa su identificador y contraseña	4. El sistema cifra la contraseña y la compara con la base de datos
	5. El sistema identifica el Rol del usuario (Admin, Empresa o comun)
	6. El sistema redirige a la vista principal correspondiente al rol.

Escenarios alternos:

- Línea 4: Si el usuario ingresa un email con formato inválido, el sistema muestra: "Formato de email inválido. Use: usuario@dominio.com"
- Línea 4: Si las contraseñas no coinciden, el sistema muestra: "Las contraseñas no coinciden. Verifique su entrada." e incrementa el numero de intentos.
- Línea 5: Si el email ya está registrado, el sistema muestra: "Este email ya está registrado. ¿Olvidó su contraseña?"

Numero:	CU002
Caso de Uso:	Registro de Usuario Común
Actores:	Usuario No Registrado
Propósito:	Crear una cuenta de cliente final para comprar y jugar
Precondición:	El correo y nickname no deben existir previamente
Resumen:	El visitante completa el formulario con datos obligatorios (Nick, Password, Fecha Nacimiento, Correo, Telefono, País). El sistema crea la cuenta y la cartera vacía
Tipo:	Primario
Referencias:	CU014 (Recargar Cartera)

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario selecciona "Registrarse como Gamer"	2. El sistema muestra formulario de registro, campos necesarios
3. El usuario ingresa su email y contraseña registrados	4. El sistema valida el formato del email
5. El usuario hace clic en "Iniciar Sesión"	6. El sistema verifica las credenciales en la base de datos
7. Las credenciales son correctas	8. Inicia correctamente el sistema
9. El usuario accede a su panel correspondiente	10. El sistema registra el inicio de sesión en el log de actividades, notifica éxito y redirige al login.

Escenarios alternos:

- Línea 3: Si el usuario olvida su contraseña va y selecciona "Olvidó su contraseña" y el sistema inicia el proceso de recuperación
- Línea 6: Si las credenciales son incorrectas el sistema muestra: "Email o contraseña incorrectos Intente nuevamente"
- Línea 6: Si la cuenta está desactivada el sistema muestra: "Cuenta desactivada, contacte al administrador"
- Línea 6: Si el Nickname ya existe, el sistema solicita uno nuevo.
- Línea 6: Si el usuario es menor de una edad mínima permitida por política global (si existiera), se podría advertir, aunque el bloqueo real es por juego.

Numero:	CU003
Caso de Uso:	Gestión de Usuarios de Empresa
Actores:	Usuario Empresa (Admin de cuenta)
Propósito:	Permitir que una empresa tenga múltiples operadores.
Precondición:	La empresa debe estar creada y el actor debe ser el usuario principal
Resumen:	El encargado de la empresa crea nuevos usuarios operadores que solo requieren correo, nombre y fecha de nacimiento
Tipo:	Secundario
Referencias:	CU01

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario accede a "Gestión de Equipo"	2. El sistema lista los usuarios actuales de la empresa
3. El usuario selecciona "Agregar Miembro" e ingresa: Correo, Nombre y Fecha de Nacimiento	4. El sistema valida que el correo no esté en uso por otra cuenta
5. El usuario confirma	6. El sistema crea el usuario y lo liga exclusivamente a esa empresa

Escenarios alternos:

- Línea 4: Un usuario común no puede agregarse a una empresa. Si el correo pertenece a un Gamer, muestra error

Numero:	CU004
Caso de Uso:	Edición de Perfil de Usuario
Actores:	Usuario comun, Empresa
Propósito:	Mantener actualizada la información personal o pública de los diferentes usuarios de la aplicación
Precondición:	Sesión iniciada
Resumen:	El usuario modifica datos permitidos. El correo es inmutable
Tipo:	Secundario
Referencias:	CU01

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario elige el botón editar de acceder a mi perfil	2. El sistema carga los datos actuales y despliega la vista para editar el perfil y los campos necesarios
3. El usuario modifica su Avatar o Descripción	4. El sistema valida los formatos de archivo (si es imagen).
5. El usuario guarda cambios	6. El sistema actualiza el registro en la base de datos

Escenarios alternos:

- Línea 3: Si intenta cambiar el correo, el sistema deshabilita el campo (Inmutable)
- Linea 4: Si los datos son incorrectos según el formato esperado lanzara un mensaje indicando que debe ingresar datos validos
- Linea 6: en el dado caso que la app no se actualice el usuario deberá de actualizar el navegador

Numero:	CU005
Caso de Uso:	Categorías de Videojuegos
Actores:	Administrador del Sistema
Propósito:	Definir las etiquetas (Acción, RPG, Indie) para filtrar juegos
Precondición:	Rol de Administrador
Resumen:	El administrador crea, edita o elimina categorías disponibles para los juegos
Tipo:	Primario
Referencias:	CU010 (Crear Juego)

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin accede al panel "Categorías"	2. El sistema lista las categorías existentes
3. El Admin ingresa un nuevo nombre (ej: "Deportes") y guarda	4. El sistema verifica duplicados
	5. El sistema guarda la nueva categoría y actualiza la lista

Escenarios alternos:

- Línea 3: Si intenta eliminar una categoría en uso por juegos, el sistema advierte o bloquea la acción para mantener integridad
- Línea 3: Si no hay datos para los filtros seleccionados, el sistema muestra: "No se encontraron datos para los criterios especificados"

Numero:	CU006
Caso de Uso:	Configuración de Banner
Actores:	Administrador del Sistema
Propósito:	Destacar contenido visualmente en la página de inicio
Precondición:	Rol Administrador
Resumen:	El admin selecciona qué juegos o imágenes aparecen en el carrusel principal.
Tipo:	Secundario
Referencias:	CU02

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin entra a configuración de "Apariencia/Banner"	2. El sistema muestra los espacios disponibles en el carrusel
3. El Admin selecciona un juego o sube una imagen promocional	4. El sistema actualiza la referencia visual de la página de inicio

Escenarios alternos:

- Línea 2: Si no hay espacios disponibles se da la opción de crear mas espacios o borrar los previos
- Línea 3: Indicar que debe subir multimedia valida según el formato.

Numero:	CU007
Caso de Uso:	Modificación de Porcentaje Global y Ajuste
Actores:	Administrador del Sistema
Propósito:	Definir la ganancia base de la plataforma
Precondición:	Rol Administrador
Resumen:	El admin cambia el % global. El sistema verifica si empresas con % específico quedan por encima del nuevo global y las ajusta automáticamente.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU028

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin ingresa al módulo "Finanzas"	2. El sistema muestra el % Global actual (ej. 15%)
3. El Admin ingresa un nuevo valor (ej. 10%) y guarda	4. El sistema actualiza el valor global
	5. Trigger: El sistema busca empresas con comisión específica > nuevo global (10%)
	6. El sistema actualiza automáticamente esas empresas al nuevo valor (10%) y notifica el ajuste

Escenarios alternos:

- Línea 3: Si ingresa un valor negativo o > 100%, el sistema muestra error de validación

Numero:	CU008
Caso de Uso:	Negociación de Comisión Específica
Actores:	Administrador del Sistema
Propósito:	Establecer un trato especial con una desarrolladora.
Precondición:	Rol Administrador
Resumen:	El admin asigna un % único a una empresa, validando que no exceda el global
Tipo:	Secundario
Referencias:	CU007

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin selecciona una Empresa de la lista	2. El sistema muestra el % actual de la empresa
3. El Admin ingresa un nuevo % específico (ej. 12%)	4. El sistema compara con el % Global vigente
	5. Si (Nuevo % <= Global), el sistema guarda el cambio
	6. El sistema muestra un mensaje indicando el éxito del cambio

Escenarios alternos:

- Línea 4: Si el % ingresado es mayor al Global, el sistema bloquea la acción: "Error: La comisión específica no puede superar la global"
- Línea 5: Si el cambio es exitoso le notificara a la empresa

Numero:	CU009
Caso de Uso:	Moderación de Etiquetas de Contenido
Actores:	Administrador del Sistema
Propósito:	Corregir clasificaciones erróneas hechas por los desarrolladores
Precondición:	Existencia de juegos publicados
Resumen:	El admin revisa un juego y cambia sus categorías si no son adecuadas
Tipo:	De Mantenimiento
Referencias:	CU010

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin navega al catálogo o recibe un reporte	2. El sistema muestra los detalles del juego y sus categorías actuales
3. El Admin elimina una categoría incorrecta y asigna la correcta	4. El sistema actualiza el juego y notifica a la empresa desarrolladora

Escenarios alternos:

Numero:	CU010
Caso de Uso:	Alta de Nuevo Videojuego
Actores:	Empresa Desarrolladora
Propósito:	Poner a la venta un producto digital
Precondición:	Perfil de empresa activo
Resumen:	La empresa llena la ficha técnica del juego (Título, Precio, Specs, Edad, Multimedia) para su venta
Tipo:	Primario
Referencias:	CU005

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. La Empresa selecciona "Nuevo Juego".	2. El sistema despliega formulario de alta
3. La Empresa ingresa: Título, Descripción, Precio, Recursos Mínimos, Fecha Lanzamiento	4. El sistema valida tipos de datos (precio numérico, fechas válidas)
5. La Empresa selecciona Clasificación de Edad (E, T, M) y Categorías	6. El sistema asocia las etiquetas seleccionadas
7. La Empresa sube imágenes/multimedia	8. El sistema guarda el juego con estado "Activo" para venta

Escenarios alternos:

- Línea 3: Si faltan datos obligatorios, el sistema impide el guardado

Numero:	CU011
Caso de Uso:	Modificación de Información de Videojuego
Actores:	Empresa Desarrolladora
Propósito:	Actualizar precios, descripciones o requisitos de un juego ya publicado
Precondición:	El juego debe pertenecer a la empresa autenticada
Resumen:	La empresa accede a su catálogo, selecciona un juego y modifica los campos permitidos. El sistema valida y guarda los cambios
Tipo:	De Mantenimiento
Referencias:	CU03

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. La Empresa selecciona un juego de su "Catálogo de Creaciones"	2. El sistema carga los datos actuales en el formulario de edición
3. La Empresa modifica el precio o la descripción y guarda	4. El sistema valida los nuevos datos
	5. El sistema actualiza el registro en la base de datos y muestra mensaje de éxito

Escenarios alternos:

- Línea 3: Si la empresa ingresa un precio negativo o deja el título en blanco, el sistema muestra: "Error: Campos obligatorios o formato inválido" y no guarda cambios
- Línea 3: Cambio de Categoría si la empresa cambia la categoría del juego, el sistema marca el juego para una posible revisión de moderación (según CU009), aunque permite el guardado inmediato.

Numero:	CU012
Caso de Uso:	Desactivación de Venta
Actores:	Empresa Desarrolladora
Propósito:	Retirar un juego de la tienda sin afectar a los usuarios que ya lo compraron
Precondición:	El juego está activo en la tienda
Resumen:	La empresa cambia el estado del juego a "No Disponible". El juego desaparece de las búsquedas pero permanece en las bibliotecas de los compradores previos
Tipo:	Primario
Referencias:	CU03

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. La Empresa selecciona la opción "Suspender Venta" en un juego	2. El sistema solicita confirmación
3. La Empresa confirma la acción	4. El sistema cambia el estado del juego a "SUSPENDIDO"
	5. El sistema retira el juego de los resultados de búsqueda de la tienda pero no a los jugadores que lo compraron

Escenarios alternos:

- Línea 3: Si el juego ya estaba suspendido, la opción disponible es "Reactivar Venta". Al confirmar, el juego vuelve a aparecer en la tienda
- Línea 5: Un usuario que compró el juego *antes* de la suspensión intenta descargarlo. El sistema permite la acción porque la suspensión solo afecta *nuevas ventas*, no la propiedad existente.

Numero:	CU013
Caso de Uso:	Moderación de Comentarios por Empresa
Actores:	Empresa Desarrolladora
Propósito:	Ocultar texto ofensivo o inadecuado en las reseñas de sus juegos
Precondición:	Existen comentarios en los juegos de la empresa
Resumen:	La empresa visualiza comentarios y oculta el texto de uno específico. La calificación numérica (estrellas) permanece visible por transparencia
Tipo:	Secundario
Referencias:	CU010, CU018

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. La Empresa revisa el feedback de uno de sus juegos	2. El sistema lista los comentarios con texto y estrellas
3. La Empresa marca un comentario como "Ocultar Texto" o desactivar todos los comentarios	4. El sistema actualiza el estado de visualización de ese comentario
	5. El sistema reemplaza el texto público por "Comentario ocultado por el desarrollador", manteniendo las estrellas.

Escenarios alternos:

- Línea 3: Si la empresa decide desactivar *todos* los comentarios para su cuenta. El sistema oculta el texto de todos los juegos de esa empresa
- Línea 3: Si la empresa intenta eliminar las estrellas de una mala calificación. El sistema bloquea la acción y notifica: "No es posible eliminar calificaciones numéricas, solo ocultar el texto"

Numero:	CU014
Caso de Uso:	Ingreso de Saldo a Cartera
Actores:	Usuario Común
Propósito:	Añadir fondos para realizar compras futuras
Precondición:	Usuario logueado
Resumen:	El usuario ingresa un monto manual para simular una recarga bancaria. El saldo se actualiza inmediatamente
Tipo:	De Soporte
Referencias:	CU014

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El Usuario accede a "Mi Cartera"	2. El sistema muestra el saldo actual
3. El Usuario ingresa un monto (ej. 50.00) y confirma	4. El sistema muestra formulario para calificar película y sala
	5. El sistema suma el monto al saldo actual y registra la transacción

Escenarios alternos:

- Línea 3: Si el usuario ingresa caracteres no numéricos o montos negativos. El sistema muestra "Error: Ingrese un monto válido".
-
- Línea 3: Si el usuario intenta recargar una cantidad excesiva (ej. 1 millón) que supere un límite lógico de variable, el sistema muestra advertencia de desbordamiento.

Numero:	CU015
Caso de Uso:	Exploración del Catálogo de Tienda
Actores:	Usuario Común
Propósito:	Localizar videojuegos específicos o descubrir nuevos
Precondición:	Ninguna (puede ser usuario visitante, aunque para comprar debe loguearse)
Resumen:	El usuario utiliza la barra de búsqueda o los filtros laterales (Categoría, Precio, Empresa) para refinar la lista de juegos
Tipo:	Primario
Referencias:	CU04

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El Usuario ingresa términos en el buscador o selecciona filtros	2. El sistema consulta la base de datos aplicando los criterios
3. El usuario da click sobre algún resultado	4. El sistema muestra la cuadrícula de juegos o bien detalles coincidentes con sus portadas y precios.

Escenarios alternos:

- Línea 1: Si El usuario busca "Juegolnexistente". El sistema muestra: "No se encontraron coincidencias" y sugiere limpiar filtros.
- Línea 1: El usuario selecciona Categoría "RPG" Y Precio "Menor a 20". El sistema aplica la intersección (AND) de ambos filtros.

Numero:	CU016
Caso de Uso:	Transacción de Compra
Actores:	Usuario Común, Sistema
Propósito:	Adquirir la licencia de un juego descontando saldo y verificando reglas
Precondición:	Usuario logueado, juego activo
Resumen:	El usuario intenta comprar. El sistema valida Edad vs Clasificación y Saldo vs Precio. Se solicita fecha manual para simulación. Se calculan comisiones internas
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	CU033 (Validar Edad), CU029 (Cálculo Comisiones)

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El Usuario presiona "Comprar" en un juego	2. El sistema solicita ingresar la Fecha de Compra (Simulación)
3. El Usuario ingresa la fecha y confirma	4. Validación 1: El sistema calcula la edad del usuario y la compara con la Clasificación del juego (E, T, M).
	5. Validación 2: El sistema verifica si Saldo >= Precio
	6. El sistema resta el saldo, genera la venta (distribuyendo comisión al Admin y neto a la Empresa), y agrega el juego a la Biblioteca

Escenarios alternos:

- Línea 5: Si el usuario tiene 15 años y el juego es clasificación "M" (Mature/Adultos). El sistema muestra: "Transacción Bloqueada: No cumple con la edad mínima requerida" y cancela el proceso
- Línea 5: Si el usuario no tiene crédito. El sistema muestra: "Saldo insuficiente" y ofrece un botón directo a "Recargar Cartera" (CU014).
- Línea 6: Si el usuario intenta comprar un juego que ya está en su biblioteca, el sistema deshabilita el botón de compra o indica "Ya tienes este juego"

Numero:	CU017
Caso de Uso:	Visualización por Algoritmo "Mejor Balance"
Actores:	Usuario Común, Sistema
Propósito:	Mostrar juegos destacados que equilibren ventas y calidad
Precondición:	Existencia de ventas y calificaciones en el sistema
Resumen:	El sistema ejecuta una consulta matemática que pondera el volumen de ventas y el promedio de estrellas para ordenar los juegos en el Home
Tipo:	Sistema (Automático)
Referencias:	CU08

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El Usuario entra a la página de inicio	2. El sistema calcula el score de balance para los juegos
	3. El sistema muestra la sección "Destacados" ordenada por este score, evitando mostrar solo los más vendidos o solo los de 5 estrellas

Escenarios alternos:

- Línea 2: Si dos juegos tienen el mismo puntaje matemático, el sistema utiliza la fecha de lanzamiento más reciente como criterio de desempate secundario
- Línea 2: Si al inicio del proyecto (sin ventas), el algoritmo muestra los juegos ordenados por fecha de creación o alfabéticamente por defecto

Numero:	CU018
Caso de Uso:	Publicación de Reseña
Actores:	Usuario Común
Propósito:	Dar feedback sobre un juego adquirido
Precondición:	Regla de Propiedad: El usuario debe tener el juego en su biblioteca
Resumen:	El usuario asigna estrellas (1-5) y escribe un texto. Puede hacerlo varias veces (hilos)
Tipo:	Primario
Referencias:	CU05

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El Usuario va a la sección "Comentarios" de un juego	2. El sistema verifica si el usuario posee el juego
3. El Usuario selecciona estrellas (1-5) y escribe opinión	4. El sistema guarda el comentario y recalcula el promedio del juego.

Escenarios alternos:

- Línea 3: Si el usuario intenta comentar un juego que no ha comprado. El sistema deshabilita el formulario y muestra: "Debes adquirir el juego para calificar"
- Línea 3: Si el usuario selecciona "Responder" en un comentario existente. El sistema anida el nuevo comentario creando un hilo de conversación

Numero:	CU019
Caso de Uso:	Creación y Gestión de Grupo Familiar
Actores:	Usuario Común
Propósito:	Agrupar usuarios para compartir bibliotecas
Precondición:	El usuario no debe pertenecer a otro grupo
Resumen:	El usuario crea un grupo e invita a otros mediante su nickname. Máximo 6 miembros (Creador + 5)
Tipo:	Primario
Referencias:	CU05

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El Usuario selecciona "Crear Grupo Familiar"	2. El sistema crea el grupo y asigna al usuario como Admin
3. El Usuario ingresa el nickname de un invitado	4. El sistema valida que el invitado exista y no tenga grupo
5. El sistema añade al miembro al grupo	6. Las bibliotecas de ambos se vuelven accesibles para el grupo

Escenarios alternos:

- Línea 3: Si el usuario intenta invitar a una 6ta persona (ya hay 6 en el grupo). El sistema muestra error: "Límite de miembros alcanzado (Máx 6)"
- Línea 4: Si el invitado ya pertenece a otro grupo familiar. El sistema notifica: "El usuario X ya está en un grupo familiar"

Numero:	CU020
Caso de Uso:	Instalación de Juego Prestado
Actores:	Usuario Común
Propósito:	Simular el uso de un juego compartido respetando el límite de concurrencia
Precondición:	Pertenecer a un grupo familiar
Resumen:	El usuario intenta cambiar el estado de un juego ajeno a "INSTALADO". El sistema valida que no tenga otro prestado instalado actualmente
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	CU034

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El Usuario ve la "Biblioteca Familiar" y selecciona un juego prestado	2. El Usuario presiona "Instalar" o desinstalar
3. Validación: El sistema verifica cuántos juegos prestados tiene el usuario en estado INSTALADO.	4. Si el contador es 0, el sistema cambia el estado a INSTALADO
	5. Si el contador es 1, el sistema bloquea la acción

Escenarios alternos:

- Línea 3: Si el usuario ya tiene un juego prestado instalado. El sistema muestra: "Solo puedes tener 1 juego prestado instalado a la vez. Desinstala el anterior para continuar"
- Línea 3: Si el usuario instala un juego que él mismo compró. El sistema omite la validación del límite, ya que los juegos propios son ilimitados
- Línea 2: Si el usuario selecciona "Desinstalar" en un juego prestado. El sistema cambia el estado a NO_INSTALADO, liberando el cupo para otro préstamo

Numero:	CU021
Caso de Uso:	Visualización de Perfil de Usuario/Empresa
Actores:	Usuario Común
Propósito:	Fomentar la interacción social viendo bibliotecas y catálogos ajenos
Precondición:	Conocer el Nickname del usuario o nombre de la empresa
Resumen:	El usuario busca un perfil. Si es usuario, ve su avatar, país y biblioteca (si es pública). Si es empresa, ve su descripción y juegos
Tipo:	Secundario
Referencias:	CU05

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El Usuario busca un nickname en la barra social	2. El sistema busca coincidencias
3. El Usuario selecciona un perfil	4. El sistema carga los datos: Avatar y País
	5. El sistema verifica la privacidad de la biblioteca
	6. El sistema muestra la lista de juegos del usuario consultado

Escenarios alternos:

- Línea 5: Si el usuario destino tiene configurada su biblioteca como privada, el sistema muestra el perfil pero indica: "La biblioteca de este usuario es privada"
- Línea 1: Si el perfil buscado es una Empresa, el sistema muestra su descripción y el catálogo de juegos filtrable en lugar de una biblioteca personal

Numero:	CU022
Caso de Uso:	Generación de Informe Financiero Global
Actores:	Administrador del Sistema
Propósito:	Analizar el flujo de dinero total en la plataforma
Precondición:	Existencia de transacciones de venta
Resumen:	El admin solicita el reporte (filtrado por fecha o histórico). El sistema calcula el total bruto, cuánto fue a empresas y cuánto es ganancia neta (comisión) y genera un PDF
Tipo:	De Soporte / Reporte
Referencias:	CU06

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin entra a "Reportes" y selecciona "Ganancias Globales"	2. El sistema solicita intervalo de tiempo (Fecha Inicio - Fin)
3. El Admin ingresa fechas (o deja vacío para histórico).	4. El sistema suma todas las ventas en el rango
5. El Admin presiona "Exportar"	6. El sistema genera un archivo PDF detallando: Ingreso Total, Pago a Empresas, Ganancia de Plataforma

Escenarios alternos:

- Línea 3: Si no se especifican fechas, el sistema asume desde el inicio de operaciones hasta la fecha actual
- Línea 4: Si no hay ventas en el rango seleccionado, el sistema genera el reporte indicando "Total: 0.00" o muestra una alerta en pantalla antes de generar el PDF"

Numero:	CU023
Caso de Uso:	Listado de Juegos Destacados
Actores:	Administrador del Sistema
Propósito:	Identificar los productos más exitosos
Precondición:	Datos de ventas y calificaciones disponibles
Resumen:	El admin genera un listado de juegos más vendidos y mejor valorados, aplicando filtros por categoría o clasificación de edad
Tipo:	De Soporte / Reporte
Referencias:	CU06

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin selecciona "Top Ventas y Calidad"	2. El sistema ofrece filtros: Categoría y Edad
3. El Admin selecciona "Categoría: RPG" y confirma	4. El sistema consulta los juegos RPG ordenados por algoritmo de balance
	5. El sistema genera el PDF con el listado

Escenarios alternos:

- Línea 2: Si el reporte puede mostrar dos secciones separadas: "Top 10 Más Vendidos" y "Top 10 Mejor Calificados", o una lista unificada según el algoritmo de "Mejor Balance"

Numero:	CU024
Caso de Uso:	Desglose Financiero por Desarrollador
Actores:	Administrador del Sistema
Propósito:	Auditar cuánto ha generado cada empresa y cuánto se les ha retenido
Precondición:	Empresas con ventas registradas
Resumen:	Listado de todas las empresas mostrando: Total Ventas Generadas y Total Comisión Retenida por la plataforma
Tipo:	De Soporte / Reporte
Referencias:	CU06

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin selecciona "Ingresos por Empresa"	2. El sistema agrupa las ventas por ID de empresa
3. El sistema calcula los totales acumulados	4. El sistema genera el PDF con las columnas: Empresa, Ventas Totales, Comisión Plataforma

Escenarios alternos:

- Línea 4: El reportes se generara mediante JasperReports

Numero:	CU025
Caso de Uso:	Análisis de Actividad de Usuarios
Actores:	Administrador del Sistema
Propósito:	Identificar a los usuarios
Precondición:	Actividad de usuarios registrada
Resumen:	Genera dos listas: Usuarios con más juegos comprados y Usuarios con más reseñas escritas.
Tipo:	De Soporte / Reporte
Referencias:	CU06

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin solicita "Ranking de Usuarios"	2. El sistema cuenta transacciones y comentarios por usuario y muestra resultados
3. El sistema ordena descendientemente	4. El sistema genera PDF mostrando los Top N usuarios de cada categoría.

Escenarios alternos:

- Línea 2: al ver los resultados el admin puedo ir a ver los datos del usuario

Numero:	CU026
Caso de Uso:	Modificación de Porcentaje Global de Comisión
Actores:	Administrador del Sistema
Propósito:	Cambiar la tasa base de ganancia de la plataforma (Default 15%)
Precondición:	Usuario Admin logueado
Resumen:	El Admin actualiza el valor porcentual global. Esto dispara una verificación en el sistema para asegurar que ninguna comisión específica supere al nuevo global.
Tipo:	Primario
Referencias:	CU07, CU028

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin ingresa a "Configuración Financiera".	2. El sistema muestra el % Global actual.
3. El Admin ingresa nuevo valor (ej. 10%) y guarda	4. El sistema valida (0 < valor < 100)
	5. El sistema guarda el nuevo global
	6. Inclusión: El sistema ejecuta el CU028 (Ajuste Automático) para validar integridad.

Escenarios alternos:

- Línea 4: Si el valor es negativo, muestra "Error: Porcentaje inválido"

Numero:	CU027
Caso de Uso:	Asignación de Comisión Personalizada
Actores:	Administrador del Sistema
Propósito:	Acordar una tasa diferente con una empresa desarrolladora.
Precondición:	La empresa debe de existir
Resumen:	El Admin establece un % para una empresa. El sistema valida que Específica <= Global
Tipo:	Secundario
Referencias:	CU07

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El Admin selecciona una empresa del listado.	2. El sistema muestra su comisión actual
3. El Admin ingresa la nueva comisión negociada	4. El sistema compara: ¿Nueva Comisión > Comisión Global?.
	5. Si es menor o igual, guarda el cambio

Escenarios alternos:

- Línea 4: Si la nueva comisión es mayor a la global, el sistema muestra: "Error de Integridad: La comisión específica no puede superar la global vigente" y rechaza el cambio.

Numero:	CU028
Caso de Uso:	Ajuste Automático por Integridad
Actores:	Sistema
Propósito:	Mantener la regla de negocio cuando el global disminuye
Precondición:	Se ha modificado el porcentaje global a la baja (CU026).
Resumen:	El sistema recorre todas las empresas. Si alguna tiene una comisión específica mayor al nuevo global, la actualiza forzosamente al nuevo valor global.
Tipo:	Sistema / Backend Logic
Referencias:	CU07

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. (Trigger) El Global baja de 15% a 10%.	2. El sistema busca empresas con comision > 10%
	3. Para cada coincidencia, actualiza su comisión a 10%
	4. El sistema genera una notificación de "Ajuste por Integridad".

Escenarios alternos:

- Línea 2: Si hay errores en los datos se muestra un mensaje indicando de la falla

Numero:	CU029
Caso de Uso:	Cálculo y Distribución de Ingresos
Actores:	Sistema (Proceso Transaccional)
Propósito:	Dividir el dinero de una venta entre la plataforma y el desarrollador
Precondición:	Compra aprobada (CU016).
Resumen:	Al vender, el sistema determina qué % aplicar (Específico o Global), calcula los montos y registra los créditos correspondientes
Tipo:	Sistema
Referencias:	CU07

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. (Evento) Se confirma pago de un juego (\$100).	2. El sistema verifica si la empresa tiene % Específico.
	3. Si no, toma el % Global.
	4. Calcula: Retencion = Precio * %.
	5. Calcula: IngresoEmpresa = Precio - Retencion
	6. Registra los montos en la tabla de Ventas

Escenarios alternos:

- Línea 3: Si el global sube (de 15% a 20%), no se requiere ajuste automático, ya que la regla (Específica <= Global) se mantiene válida. El sistema no hace cambios

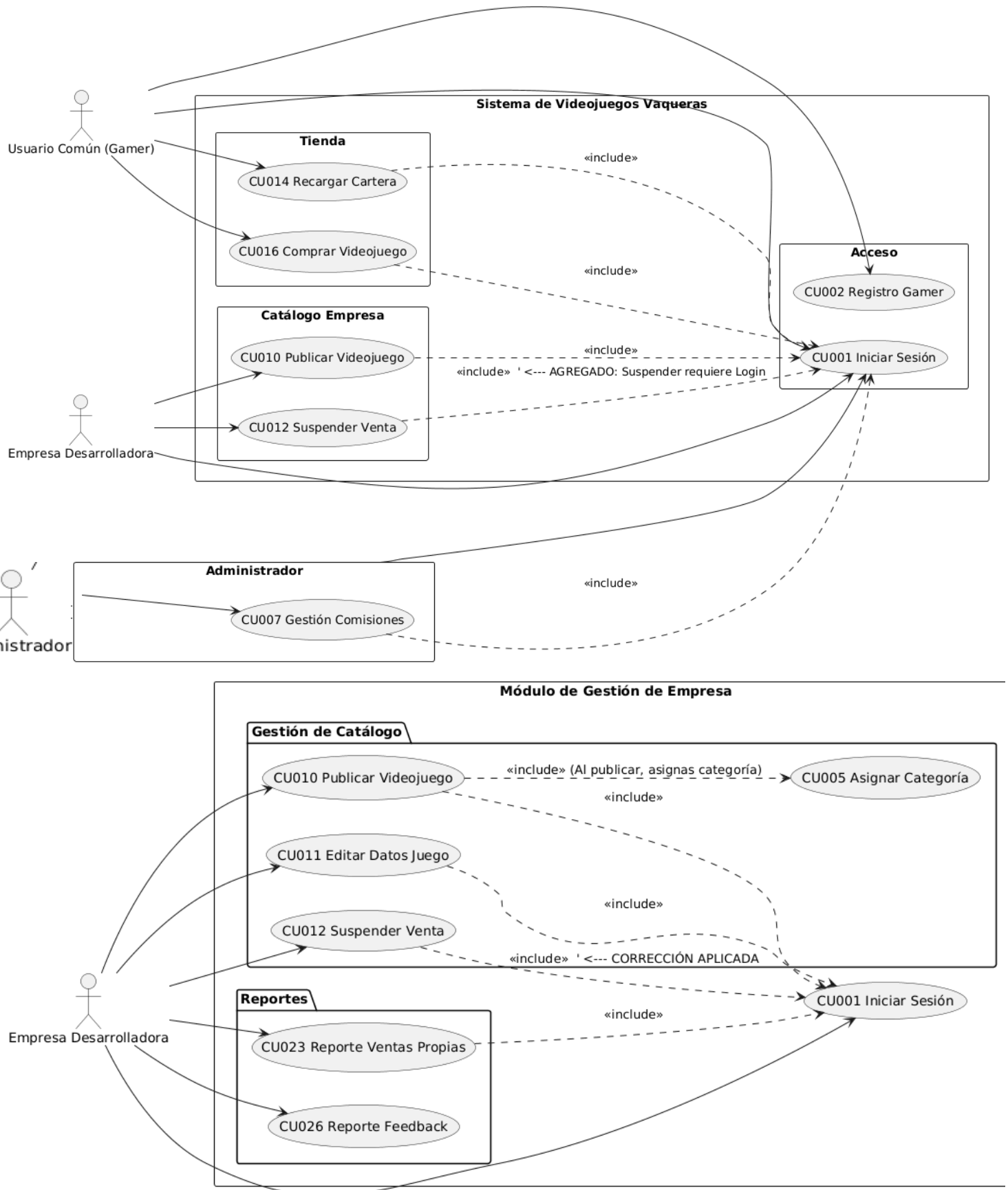
Numero:	CU030
Caso de Uso:	Filtro de Seguridad por Edad
Actores:	Sistema
Propósito:	Cumplir normativa de protección al menor
Precondición:	Intento de compra de juego
Resumen:	Calcula la edad exacta del usuario. Si Edad < Requisito (E/T/M), retorna falso y bloquea la operación.
Tipo:	Sistema
Referencias:	CU09, CU016

Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. (Evento) Solicitud de Compra recibida	2. Sistema obtiene FechaNacimiento del usuario y Clasificación del juego
3. Sistema calcula edad en años cumplidos	4. Sistema mapea clasificación: E(0+), T(13+), M(17+).
5. Sistema compara valores	6. Si cumple, permite flujo. Si no, lanza Excepción de Seguridad

Escenarios alternos:

- Línea 4: Si las reglas de edad cambian (ej. M ahora es 18+), el sistema debe usar el valor configurado en base de datos

3. Diagrama de casos de uso



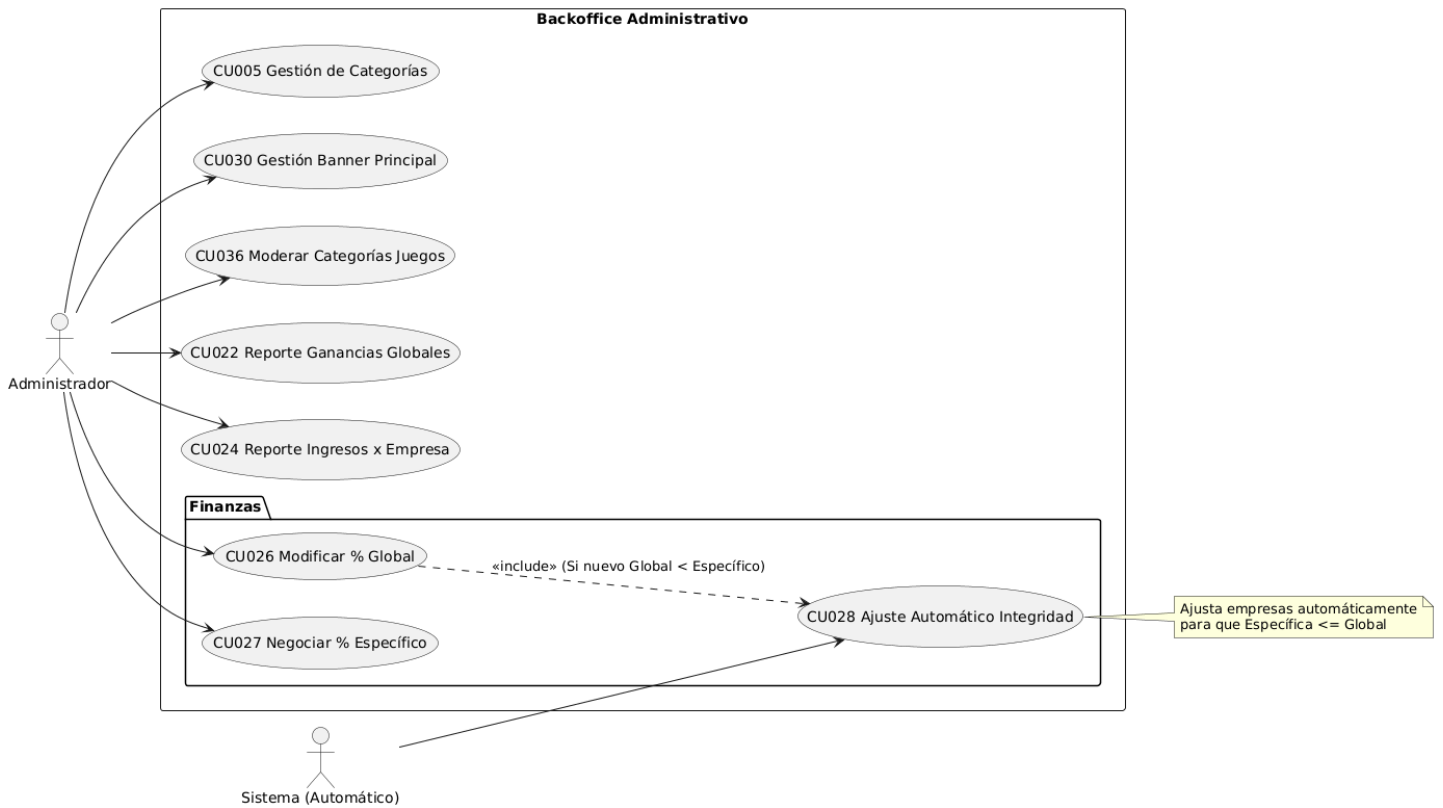
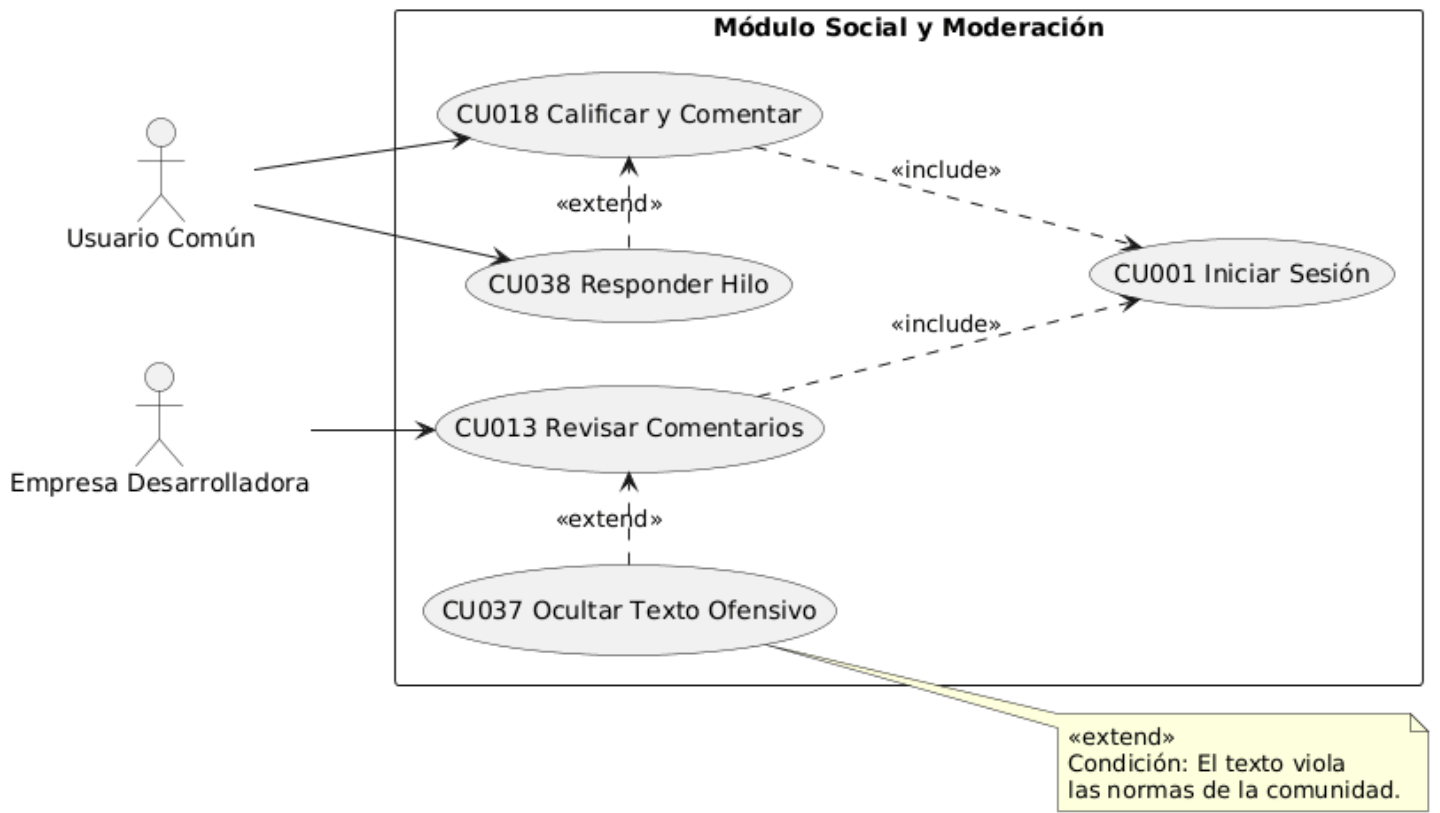
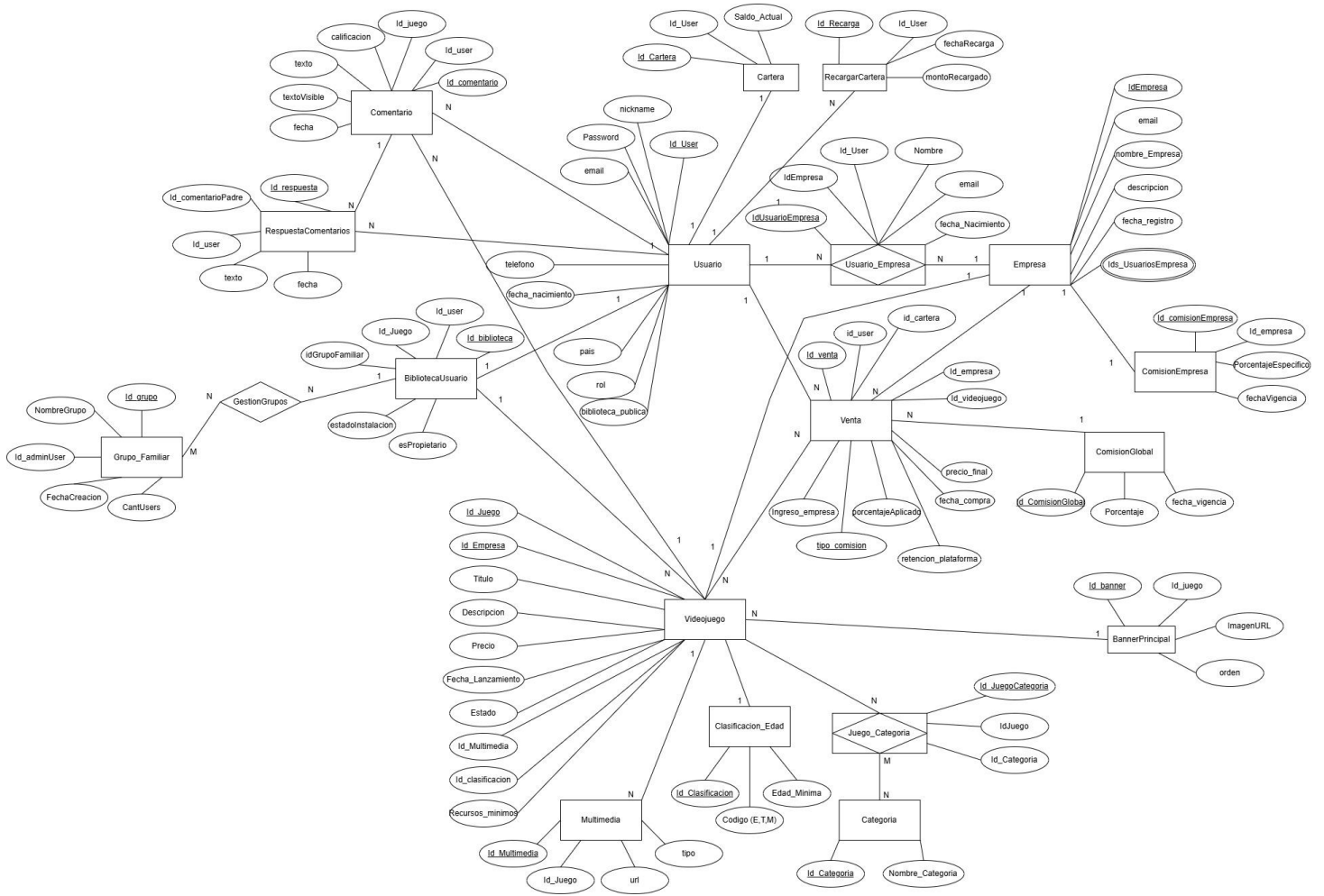


DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION



4. Planificación de casos de uso por iteración

Planificación General del Proyecto Vaqueras

- Fecha de Inicio: 9 de Diciembre 2025.
- Fecha Final: 30 de Diciembre 2025.
- Duración de Iteración Seleccionada: 1 Semana.
- Metodología: Desarrollo incremental (primero lo esencial, luego lo complejo, finalmente reportes y social).

ITERACIÓN 1: Core, Gestión de Usuarios y Catálogo

Duración: 1 semana
Objetivo: Establecer la arquitectura base (Backend/Frontend), base de datos y permitir que existan los actores y los productos (Juegos) en el sistema.

Justificación: Sin usuarios y sin juegos, no se puede probar la tienda. Es el cimiento obligatorio.
Casos de Uso a Implementar:

Módulo (Alto Nivel)	Casos de Uso Incluidos	Descripción Técnica
G01: Acceso y Perfiles	CU001, CU002, CU003, CU004	Login, Registro de Gamers y creación de usuarios secundarios de Empresa. Configuración de seguridad (JWT).
G02: Admin Global	CU005, CU030, CU036	CRUD de Categorías y gestión visual del Banner (Carrusel) para que el Home no se vea vacío.
G03: Catálogo	CU010, CU011, CU012	Publicación de juegos (Upload de imágenes), Edición y Suspensión (Soft Delete).

Al final de esta semana, un Admin puede crear categorías, una Empresa puede subir juegos y un Usuario puede loguearse.

ITERACIÓN 2: Tienda, Transacciones y Reglas de Negocio (Crítica)

Duración: 1 semana
Objetivo: Implementar el flujo de dinero, la compra de juegos y las validaciones de seguridad (Edad y Finanzas)

Esta iteración cubre los requisitos para la Entrega de Avances del 18 de Diciembre.

Justificación: Es el núcleo del negocio ("Vaqueras" gana dinero aquí). Incluye las reglas complejas de comisiones y restricciones.

Módulo (Alto Nivel)	Casos de Uso Incluidos	Descripción Técnica
G04: Operaciones Tienda	CU014, CU015, CU016, CU035	Recarga de Cartera, Buscador con Filtros (CU032) y Compra de Juego (Transacción principal).

G09: Restricciones	CU033	Middleware que valida FechaNacimiento vs Clasificación antes de procesar el pago ⁴ .
G07: Finanzas	CU026, CU027, CU028, CU029	Configurar % Comisión Global/Específica, Trigger de Ajuste Automático y cálculo de ganancia neta.
G08: Recomendación	CU031	Algoritmo matemático "Mejor Balance" para ordenar el Home ⁵ .

El sistema ya vende. Se valida edad, se descuenta dinero y se calculan las comisiones correctamente

ITERACIÓN 3: Social, Grupos, Reportes y Cierre

Duración: 1 Semana

Objetivo: Funcionalidades comunitarias (comentarios, grupos familiares) y la generación de todos los PDFs (Jasper Reports).

Justificación: Los reportes requieren datos históricos (ventas/comentarios) que se generaron en las iteraciones pasadas. La lógica de grupos familiares es compleja y se deja al final para no bloquear la venta.

Módulo (Alto Nivel)	Casos de Uso Incluidos	Descripción Técnica
G05: Biblioteca Social	CU018, CU019, CU020, CU021	Comentar/Calificar, Crear Grupo Familiar y lógica de préstamo (Instalar/Desinstalar con restricción de 1 cupo) ⁶ .
G10: Moderación	CU013, CU037, CU038	Ocultar texto de comentarios ofensivos y responder en hilos.
G06: Reportes	CU022, CU023, CU024, CU025	Generación de PDFs: Ganancias, Top Ventas, Historial de Gastos y Feedback.

Proyecto completo con manuales y despliegue listo para calificación.

Resumen:

Iteración	Fechas	Enfoque Principal	Casos de Uso Clave
1	09/12 - 15/12	Usuarios y Catálogo	001, 002, 010, 005
2	16/12 - 22/12	Ventas y Finanzas	016, 033, 028, 014
3	23/12 - 30/12	Social y Reportes	019, 020, 022, 038

5. DURACIÓN DE CADA ITERACIÓN - RESUMEN CONSOLIDADO

Proyecto: Plataforma de Videojuegos "Vaqueras" Fecha Inicio: 09 de Diciembre Fecha Fin: 30 de Diciembre

Iteración	Duración	Fechas Estimadas
Iteración 1	1 Semana	09 Dic - 15 Dic
Iteración 2	1 Semana	16 Dic - 22 Dic
Iteración 3	1 Semana	23 Dic - 30 Dic
Total:	3 Semanas	<i>(Fecha límite)</i>

2. JUSTIFICACIÓN DE LAS DURACIONES

Iteraciones de 1 Semana

- Iteración 1 (Core y Estructura):
 - Enfoque: Configuración del entorno (Java/Angular), Base de Datos MySQL y los módulos "base" sin los cuales nada funciona: Login (Seguridad), Gestión de Usuarios y el CRUD de Juegos (Empresas).
 - Razón: Es vital tener esto listo la primera semana para poder mostrar algo funcional en los avances y no atrasar la lógica de ventas.
- Iteración 2 (Lógica de Negocio Crítica):
 - Enfoque: Es la semana más pesada a nivel de código backend. Se programan las Ventas, la Cartera Digital, las Comisiones (Globales/Específicas) y las Validaciones de Edad (Restricciones).
 - Razón: Requiere mayor concentración lógica para manejar el dinero y los cálculos matemáticos del algoritmo de recomendación y ajustes de comisiones. Se deja en la semana intermedia para tener margen de corrección.
- Iteración 3 (Integración y Reportes):
 - Enfoque: Lo "visual" y "social" (Comentarios, Grupos Familiares) y la generación masiva de PDFs con Jasper Reports.
 - Razón: Se deja al final porque los reportes dependen de que existan datos (ventas/usuarios) creados en las semanas anteriores. Además, la lógica de "Grupos Familiares" con la restricción de instalación es compleja y es mejor abordarla ya con el sistema estable.